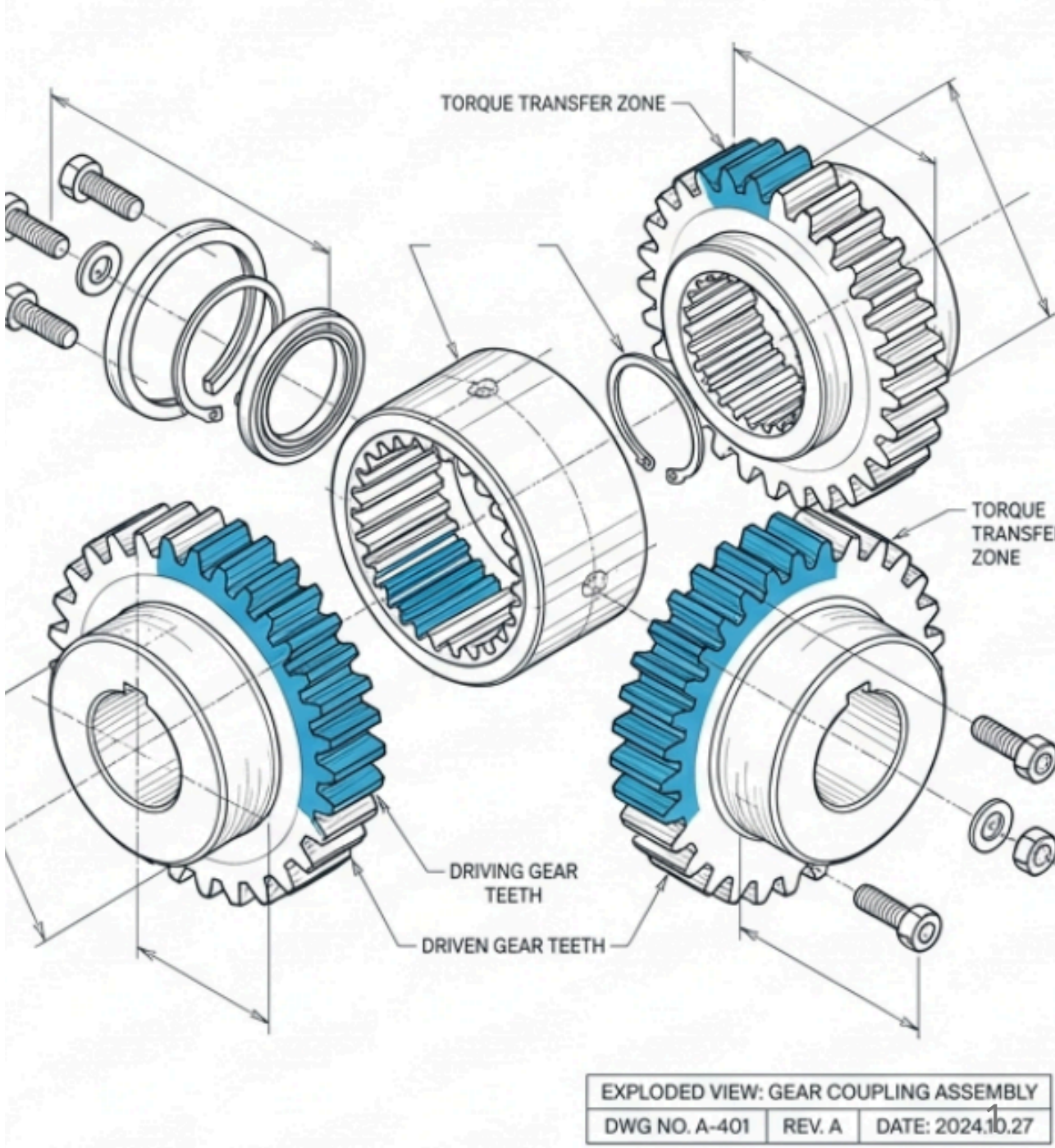
Acoples

Profesor: Ing. Israel Chaves Arbaiza

Curso: Elementos de Máquinas II

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

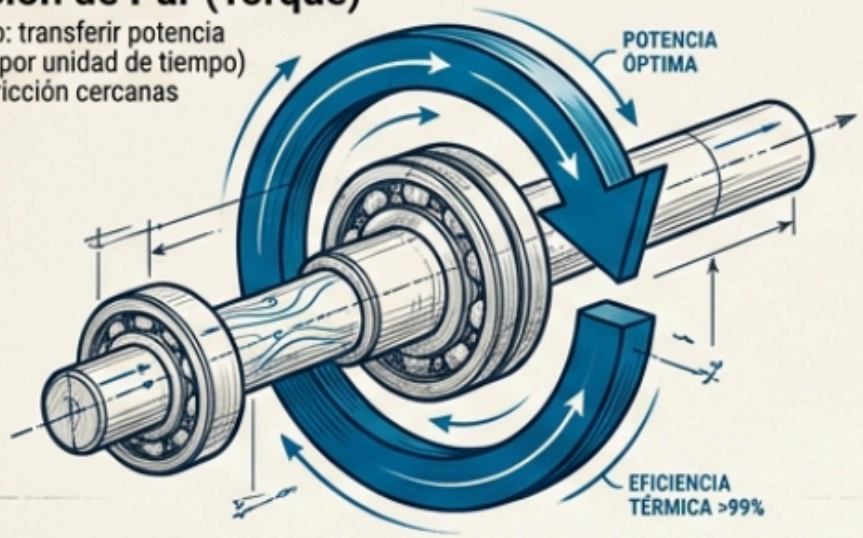
EIM Escuela de Ingeniería Mecánica



Diseño y funcionalidad

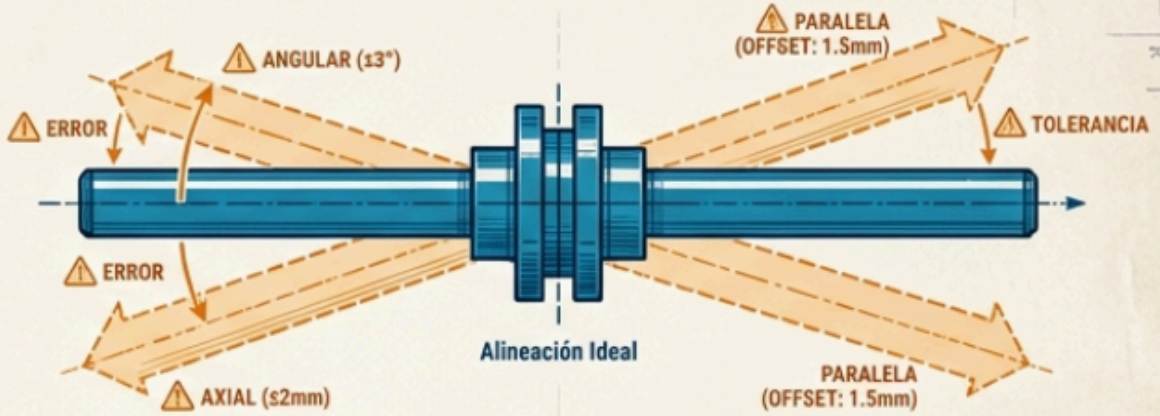
1. Transmisión de Par (Torque)

El objetivo primario: transferir potencia mecánica (trabajo por unidad de tiempo) con pérdidas por fricción cercanas a cero.



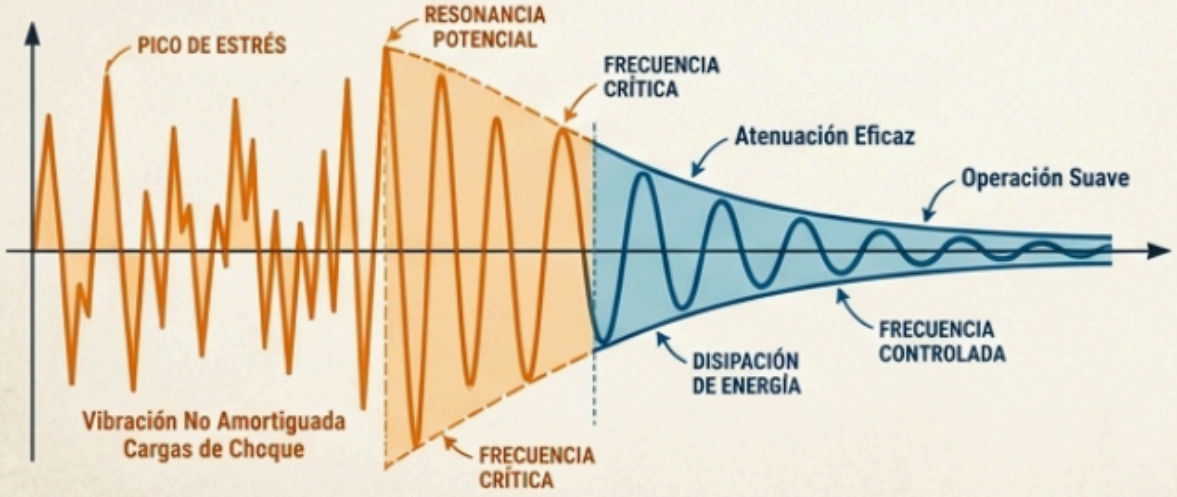
2. Compensación de Desalineación

Absorción de tolerancias de montaje y expansión térmica transversal/longitudinal.



3. Amortiguamiento de Vibraciones

Reducción de cargas de choque y atenuación de frecuencias naturales que pueden llevar a la resonancia.



4. Protección de Equipos

Prevención de fallas por fatiga en cojinetes y ejes al evitar fuerzas flectoras y de empuje no planificadas.

Sistemas de Conexión de Ejes

Acoples Rígidos

Sin capacidad de desalineación.
Alta capacidad de par.

Acoples Flexibles

Absorben desalineación y movimiento axial.

Mecánicos

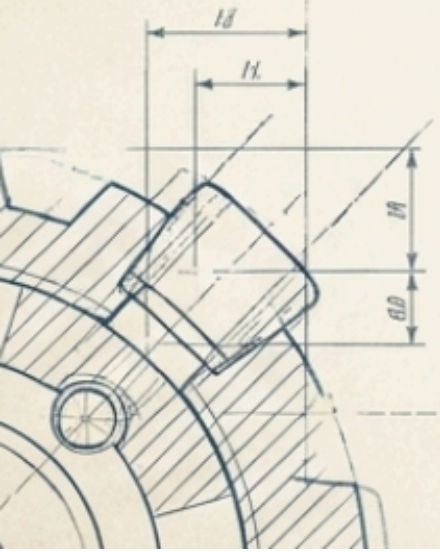
Engranes, Cadena, Malla.
Requieren lubricación; flexibilidad por holgura y deslizamiento.

Elastoméricos

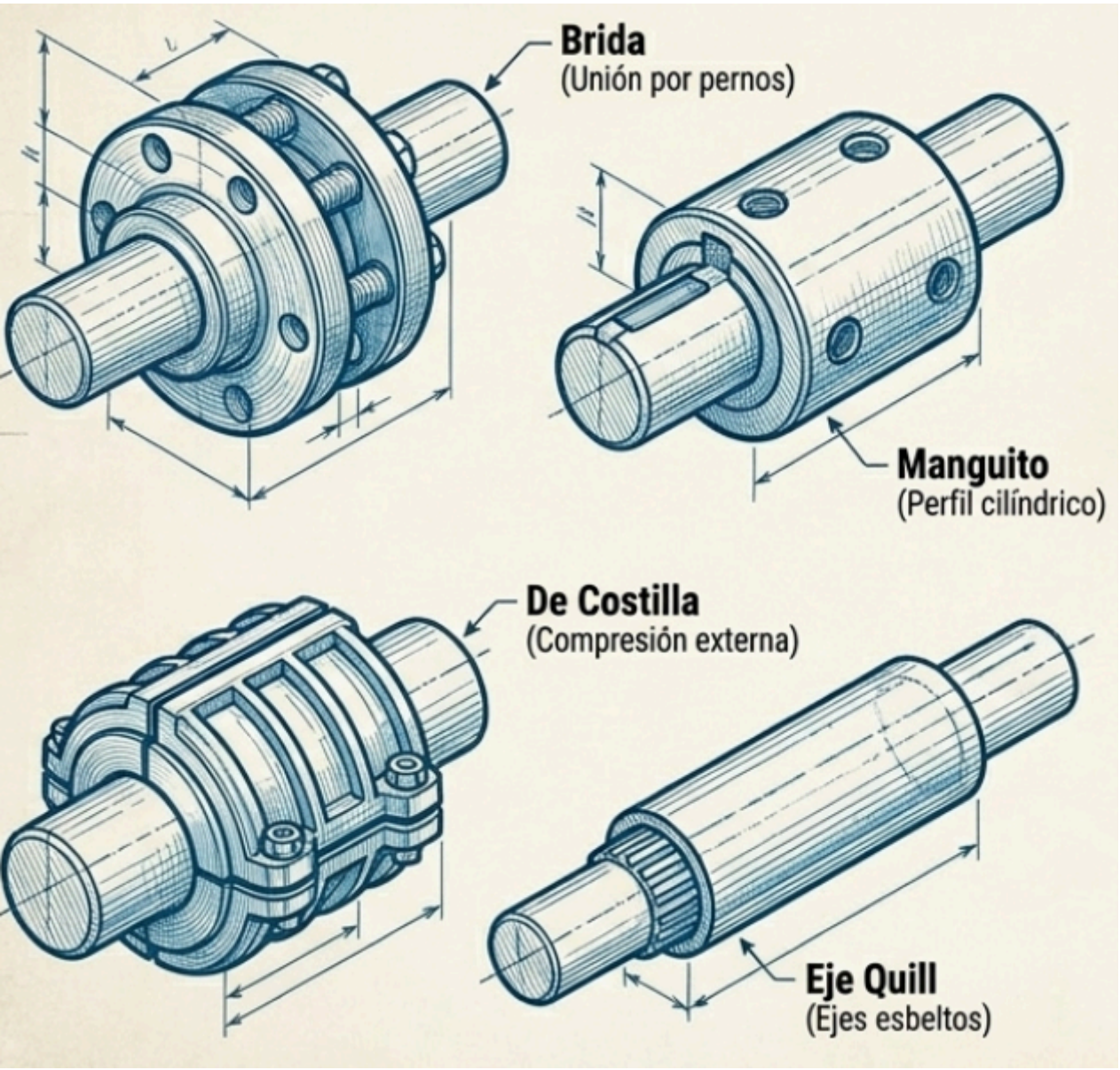
Compresión, Corte.
Sin lubricación; flexibilidad por deformación de polímeros.

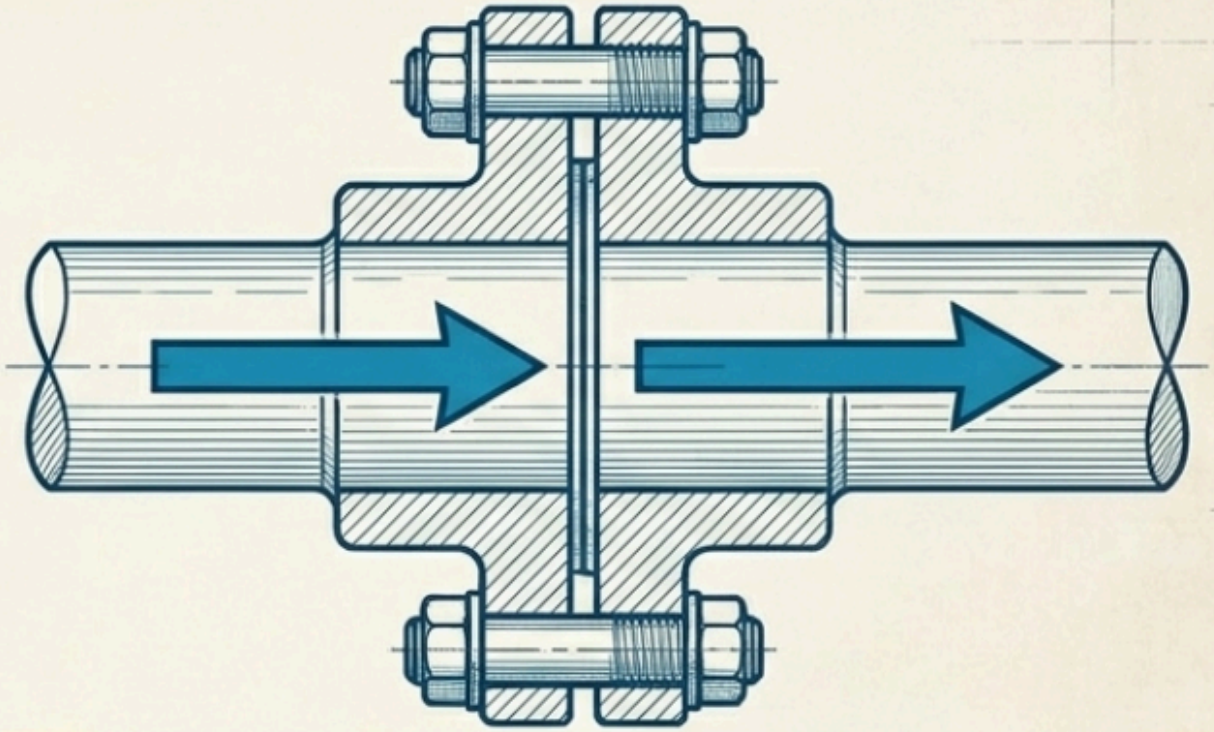
Metálicos

Membrana, Disco.
Sin lubricación; flexibilidad por flexión elástica del metal.



Acoples rígidos





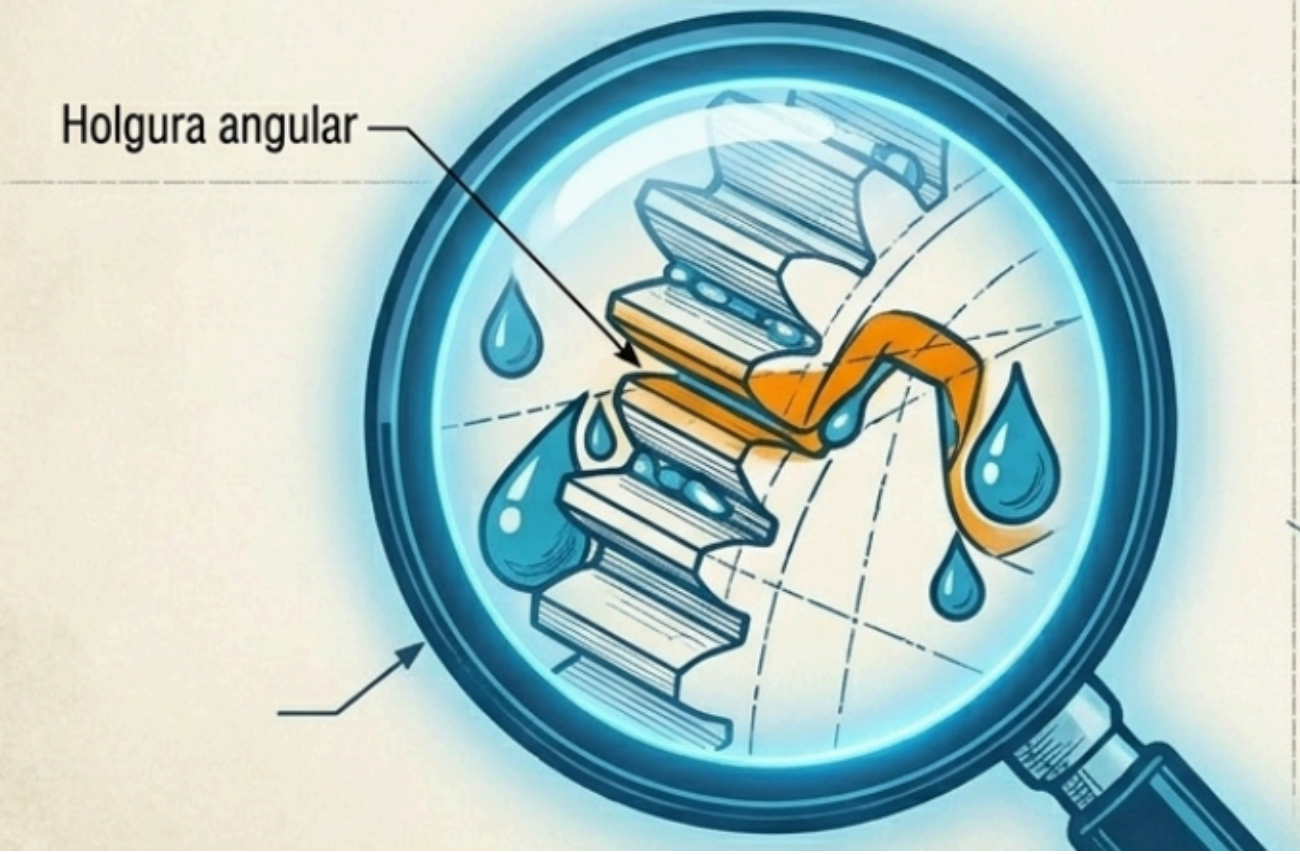
¡ADVERTENCIA DE DISEÑO!

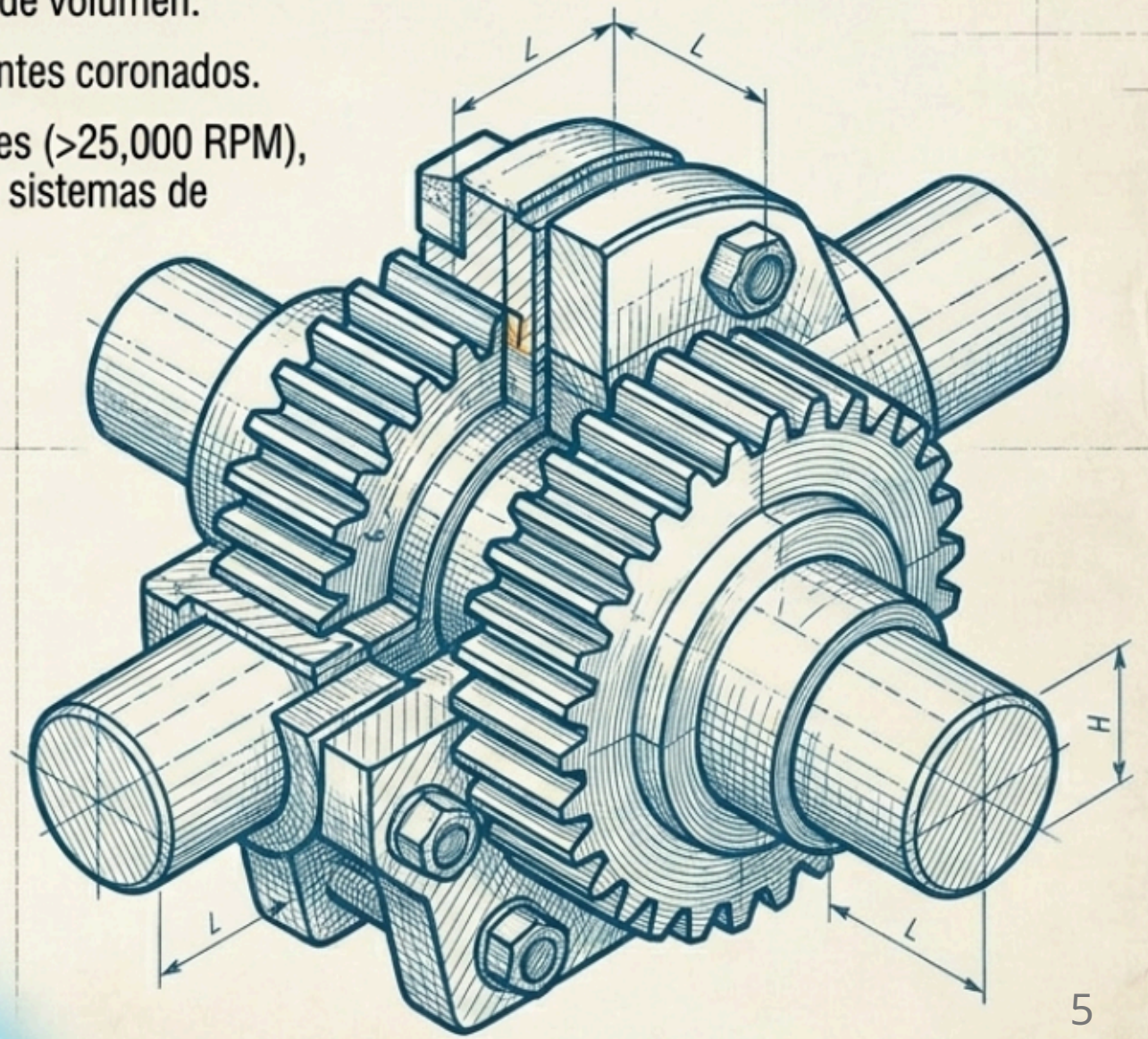
Tolerancia cero a la desalineación. Si se instala entre ejes desalineados, el acople actuará como una palanca, imponiendo fuerzas flectoras destructivas que causarán fatiga prematura en los rodamientos.

Uso ideal: Bombas verticales o transmisiones montadas en bases de altísima rigidez.

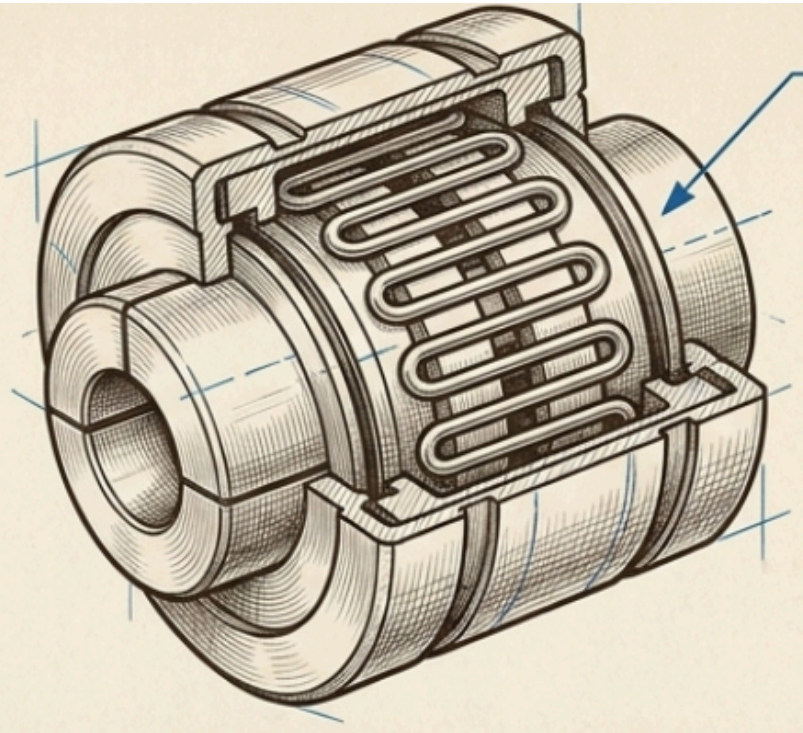
Acoples de engranes

- **Densidad de Potencia:** Máxima transmisión de torque por unidad de volumen.
- **Cinemática:** Funcionamiento por el deslizamiento continuo de dientes coronados.
- **El Factor Crítico:** Requiere lubricación rigurosa. A altas velocidades (>25,000 RPM), las fuerzas centrífugas separan los aditivos de la grasa, exigiendo sistemas de aceite circulante.

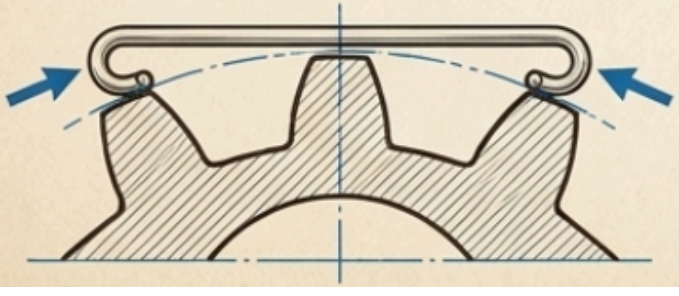
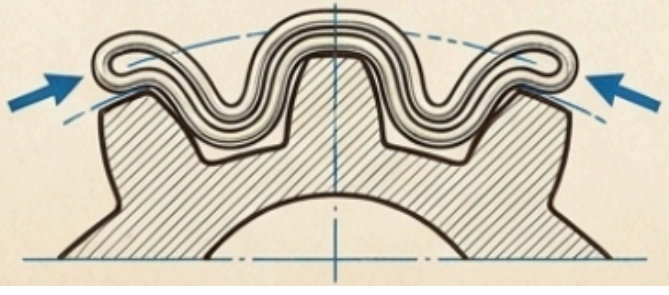
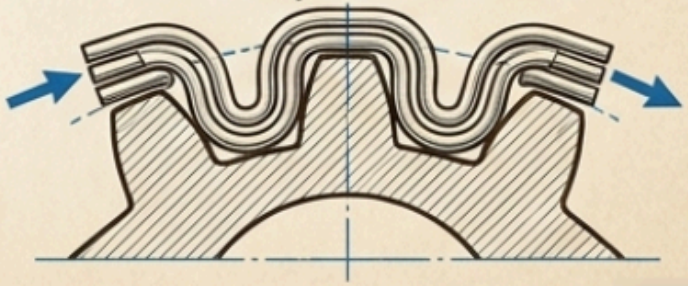




Acoples tipo Malla: Amortiguamiento pasivo



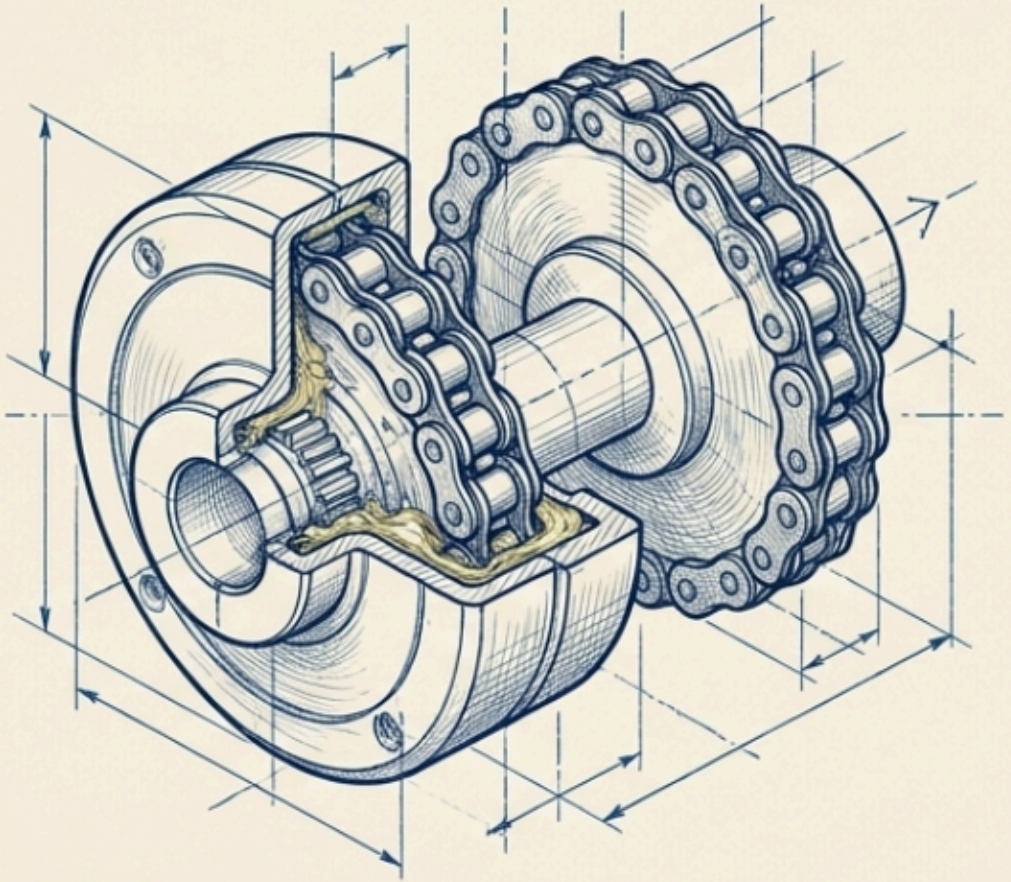
Requiere retención de grasa lubricante mediante una cubierta particionada.

Fase 1: Carga Ligera	Fase 2: Carga Normal	Fase 3: Choque Severo
El contacto ocurre solo en los extremos de los dientes. Tramo libre máximo.	El resorte se deforma elásticamente, acortando su tramo libre y amortiguando la vibración.	El resorte toca las caras en toda su longitud, actuando como transmisión directa. Reduce choques entre 10-30%.
		

Acoples de cadena: Robustez mecánica

Cadena de Rodillos Doble (Roller Chain)

- **Mecanismo:** La holgura natural entre los rodillos y los dientes de la catarina permite la flexibilidad angular y paralela.
- **Perfil:** Robusto, extremadamente simple de instalar. Ideal para aplicaciones de alto par y bajas revoluciones.



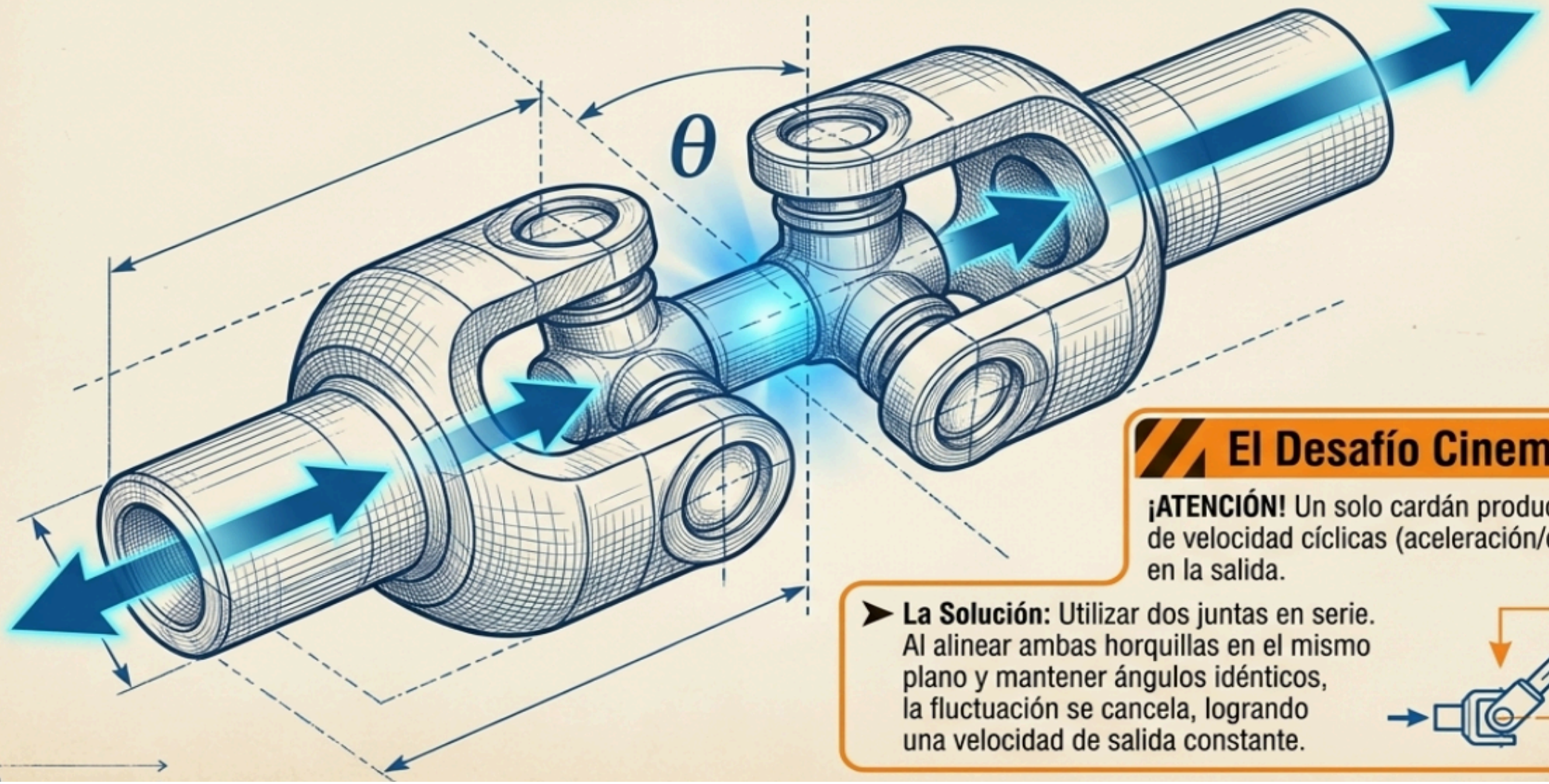
Ambos sistemas requieren una cubierta hermética rellena de grasa para prevenir el desgaste por fricción y contener la fuerza centrífuga.

Cadena Silenciosa (Silent Chain)

- **Mecanismo:** Eslabones dentados invertidos que se engranan más estrechamente con la catarina.
- **Perfil:** Distribución de carga más uniforme. Menor holgura, operación significativamente más silenciosa a velocidades moderadas.

Junta de Cardan (Universal): Cinemática angular

Transmisión de potencia entre ejes que se intersecan a altos ángulos (donde los acoples estándar fallarían). Cero capacidad para desalineación paralela.



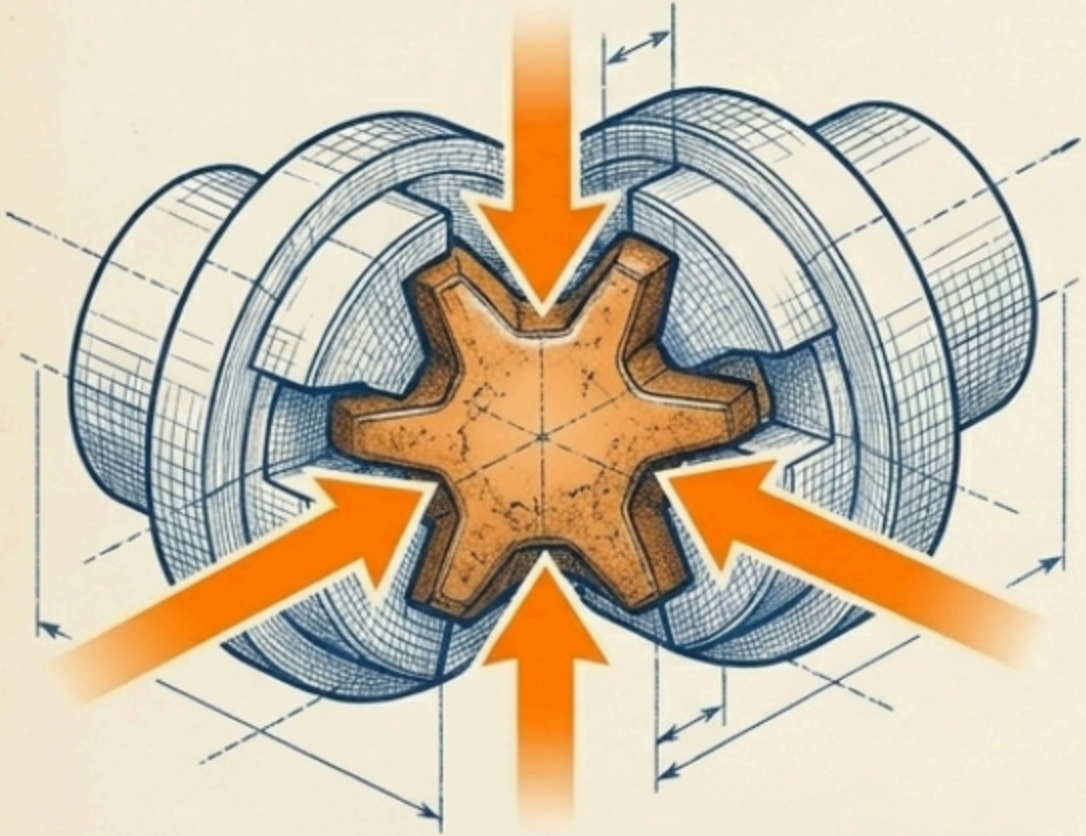
El Desafío Cinemático

¡ATENCIÓN! Un solo cardán produce fluctuaciones de velocidad cíclicas (aceleración/desaceleración) en la salida.

➤ **La Solución:** Utilizar dos juntas en serie. Al alinear ambas horquillas en el mismo plano y mantener ángulos idénticos, la fluctuación se cancela, logrando una velocidad de salida constante.

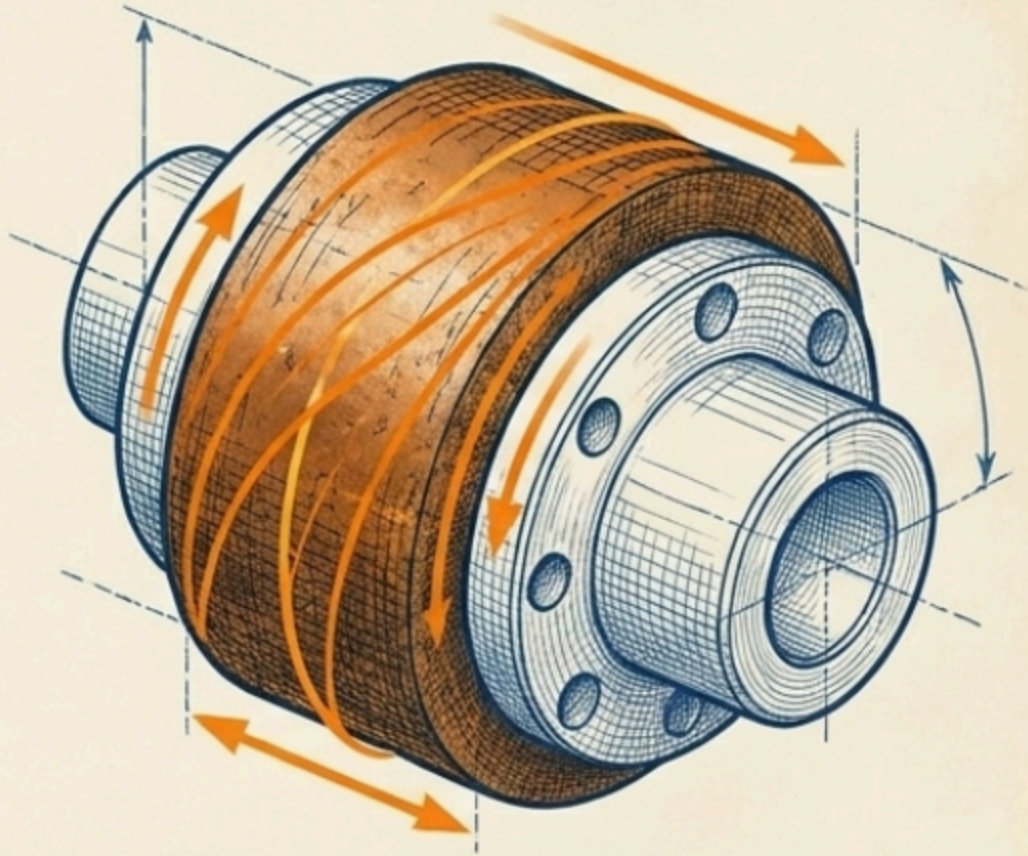
Acoples elastoméricos: Compresión vs corte

Trabajo a Compresión (Compression)



- Capacidad de carga entre 5 y 10 veces mayor.
- Absorción de vibración moderada.
- **Falla segura**: Si el elastómero se destruye, los metales se entrelazan y la máquina sigue girando.

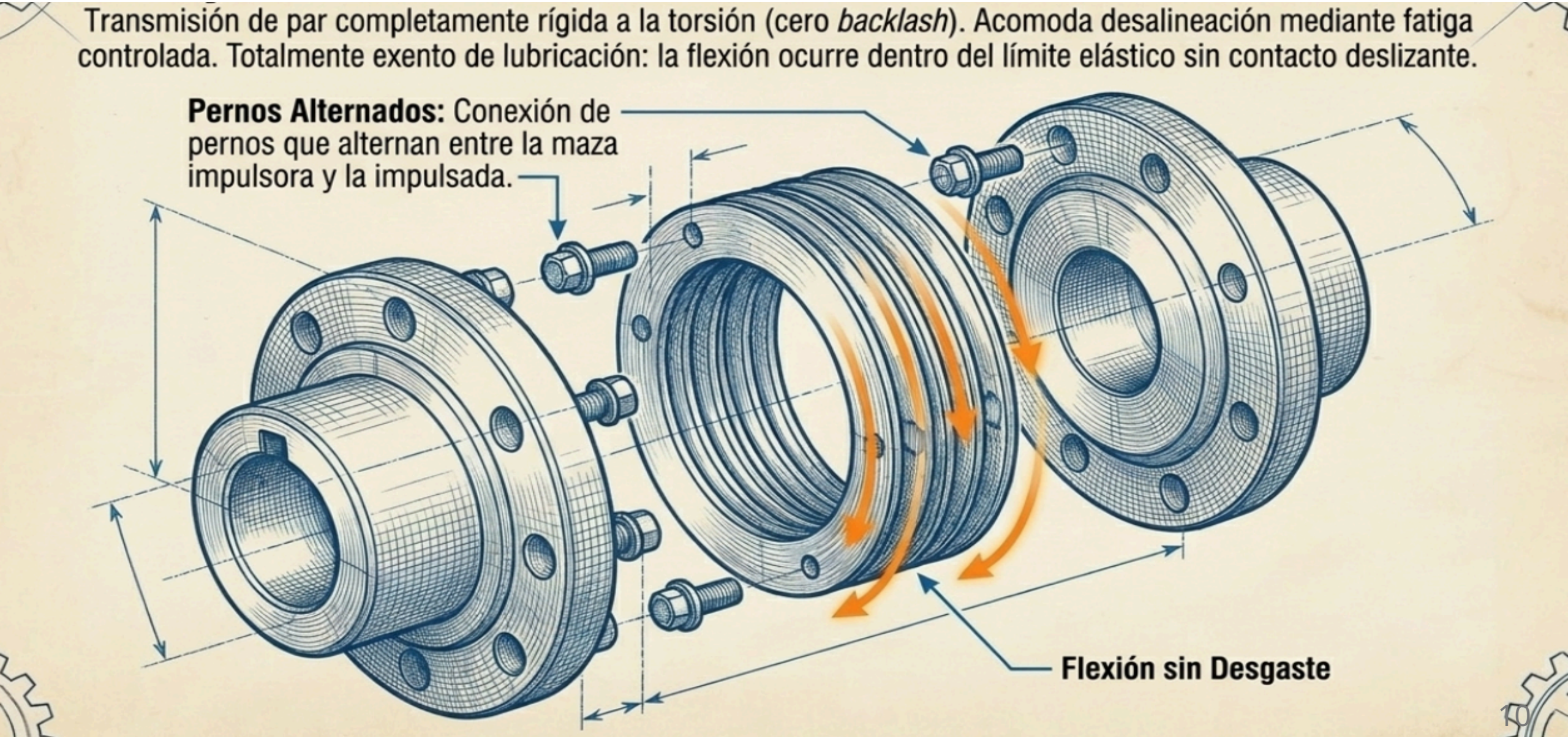
Trabajo al Corte (Shear)



- Altísima capacidad de amortiguamiento torsional.
- Soporta mayor desalineación angular.
- **Falla de desconexión**: Si el elastómero se rompe, la transmisión se detiene, protegiendo el equipo.

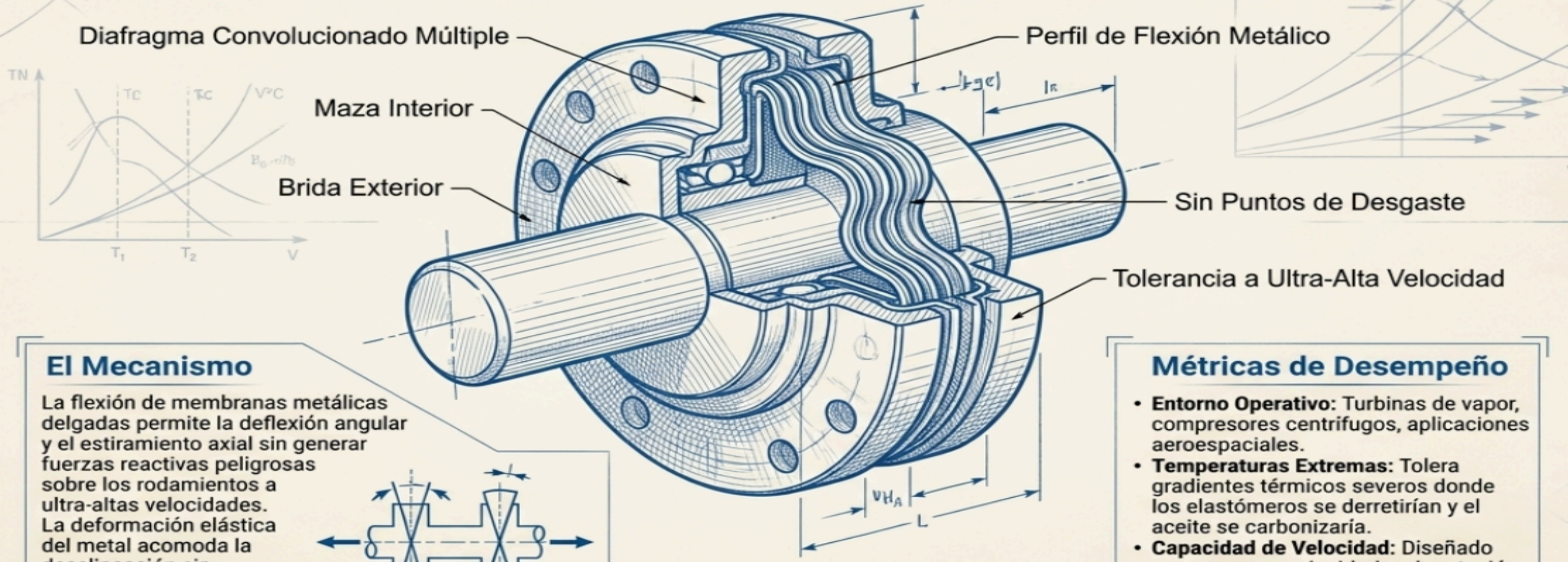
Acoples de discos flexibles

Transmisión de par completamente rígida a la torsión (cero *backlash*). Acomoda desalineación mediante fatiga controlada. Totalmente exento de lubricación: la flexión ocurre dentro del límite elástico sin contacto deslizante.



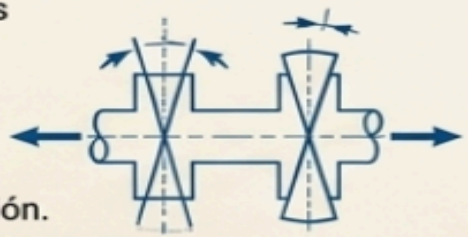
Acoples de discos flexibles

Transmisión de potencia de ultra-alta velocidad sin lubricación.
Flexión metálica pura para rendimiento extremo.



El Mecanismo

La flexión de membranas metálicas delgadas permite la deflexión angular y el estiramiento axial sin generar fuerzas reactivas peligrosas sobre los rodamientos a ultra-altas velocidades. La deformación elástica del metal acomoda la desalineación sin contacto deslizante ni fricción.



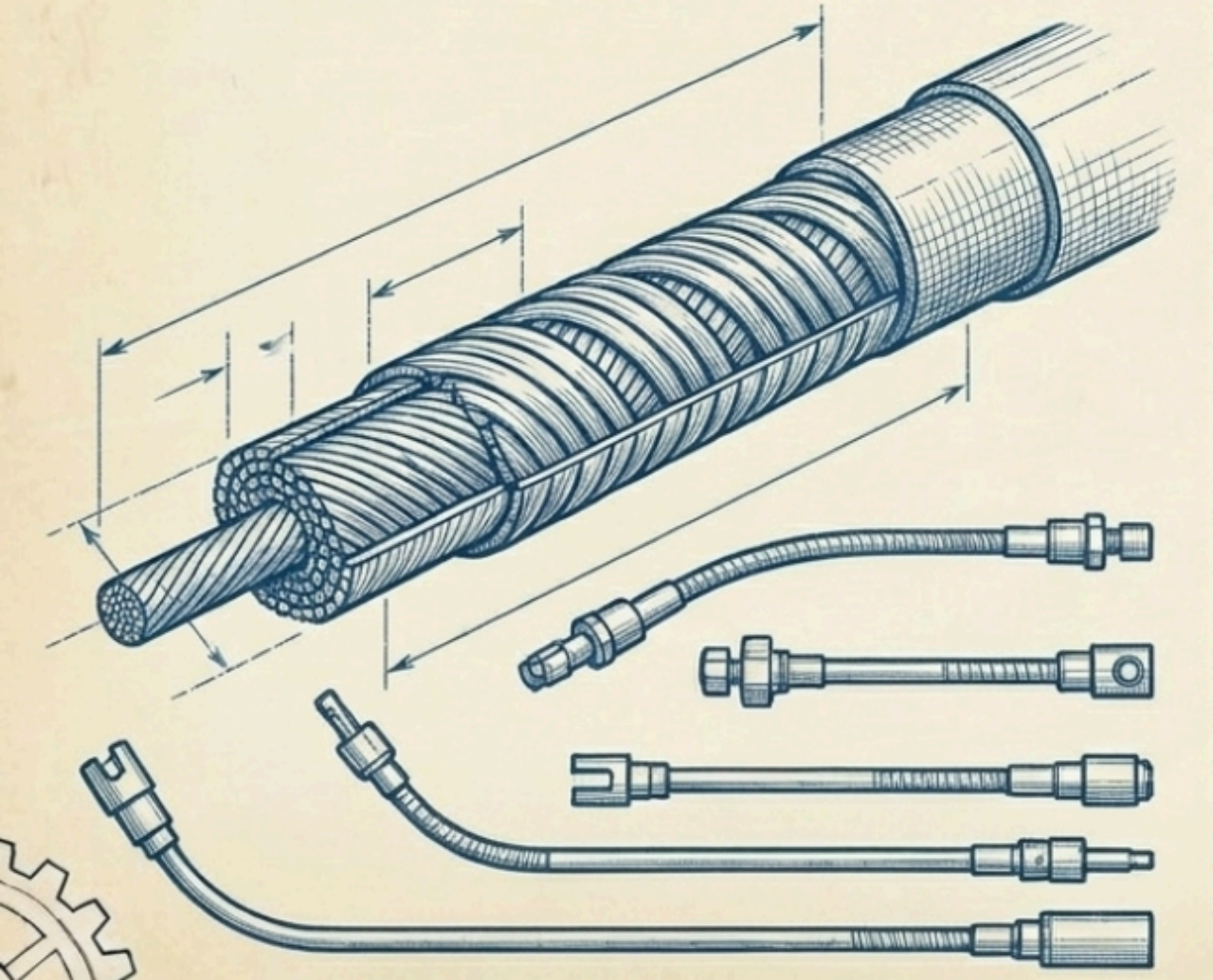
Métricas de Desempeño

- **Entorno Operativo:** Turbinas de vapor, compresores centrifugos, aplicaciones aeroespaciales.
- **Temperaturas Extremas:** Tolera gradientes térmicos severos donde los elastómeros se derretirían y el aceite se carbonizaría.
- **Capacidad de Velocidad:** Diseñado para operar a velocidades de rotación excepcionalmente altas.

Escenarios dinámicos extremos

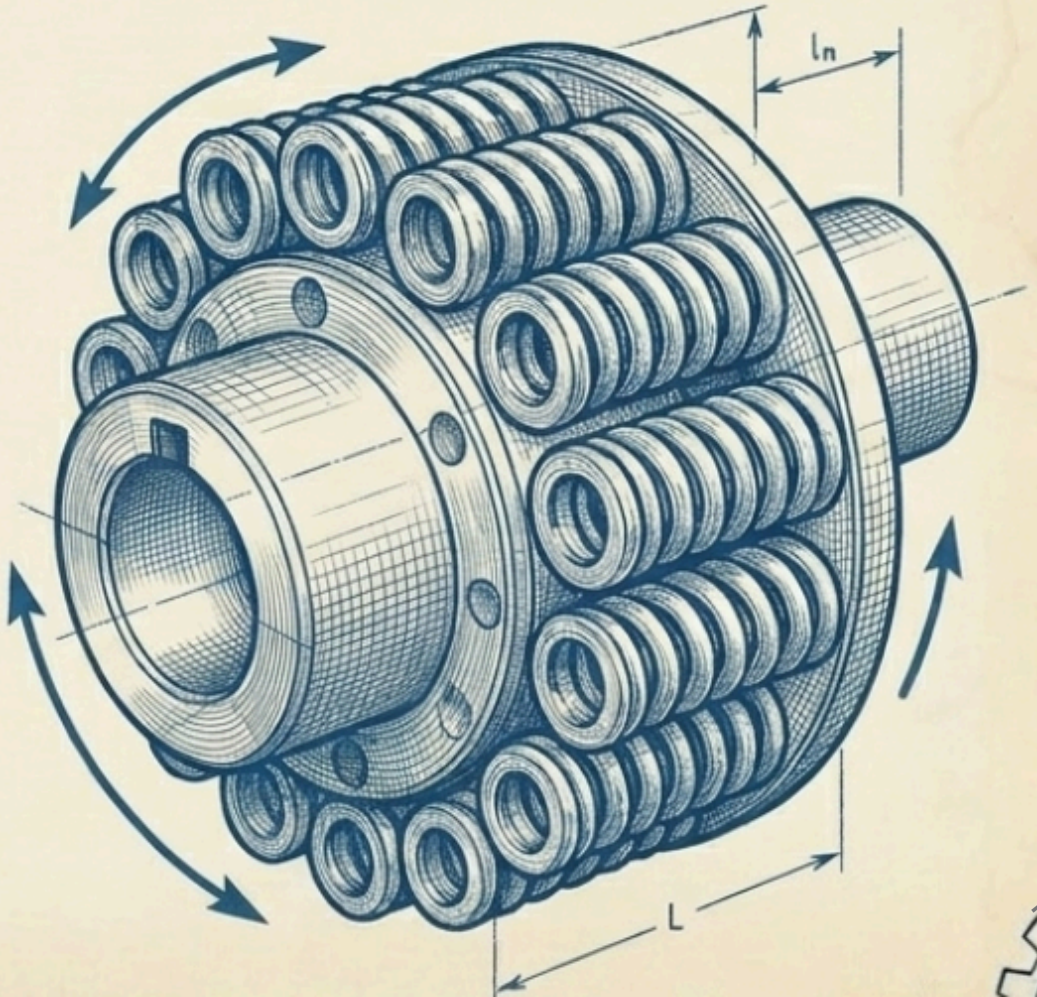
Ejes Flexibles (Trayectorias Complejas)

Solución geométrica. Permite transmisión de potencia sin engranajes ortogonales, reduciendo el ruido en trayectorias curvas.

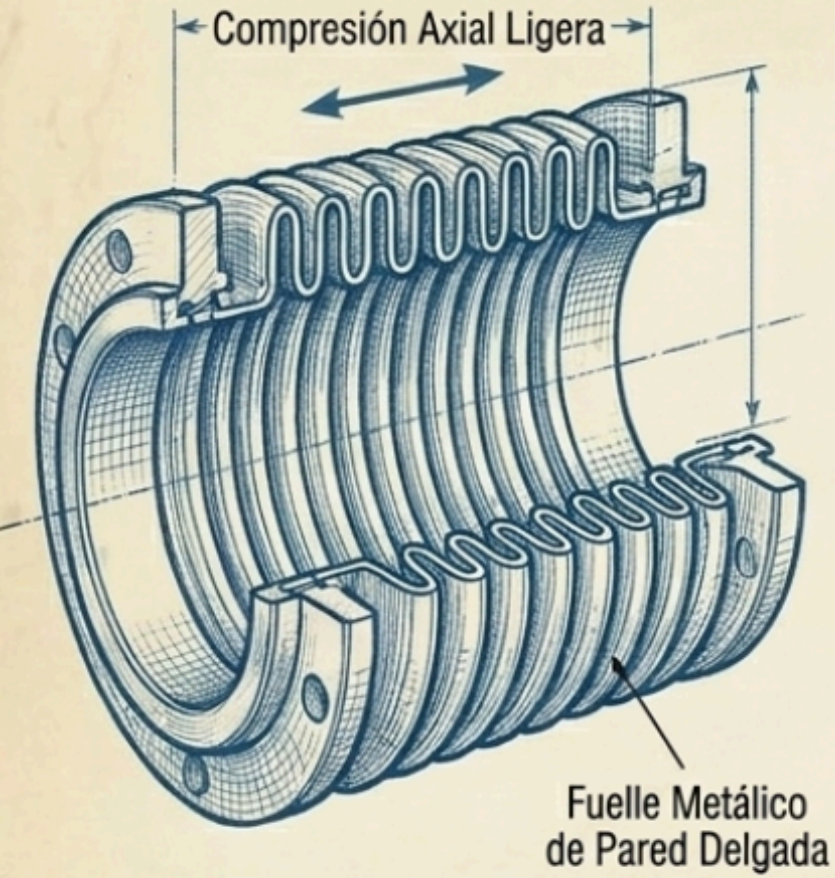


Juntas de Resorte Tangencial (Choque Colosal)

Protección bruta. Construidos para trituradoras y molinos. Los resortes colapsan bajo compresión para absorber impactos de hasta 15,000,000 lb-in.

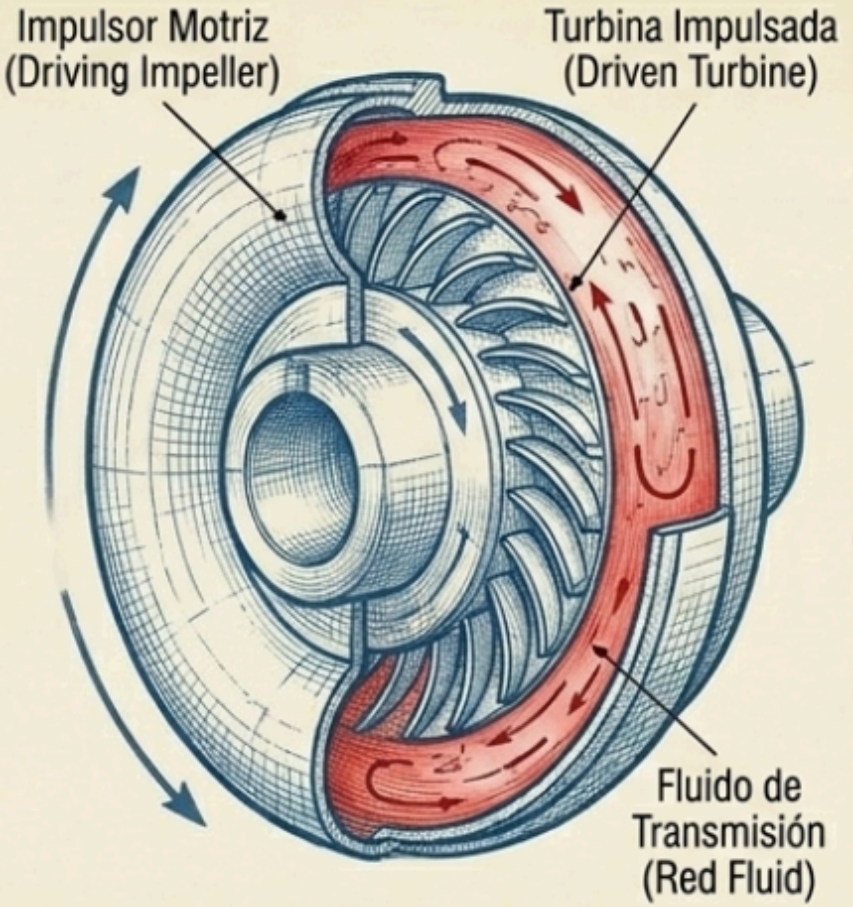


Junta de Fuelle (Bellows)



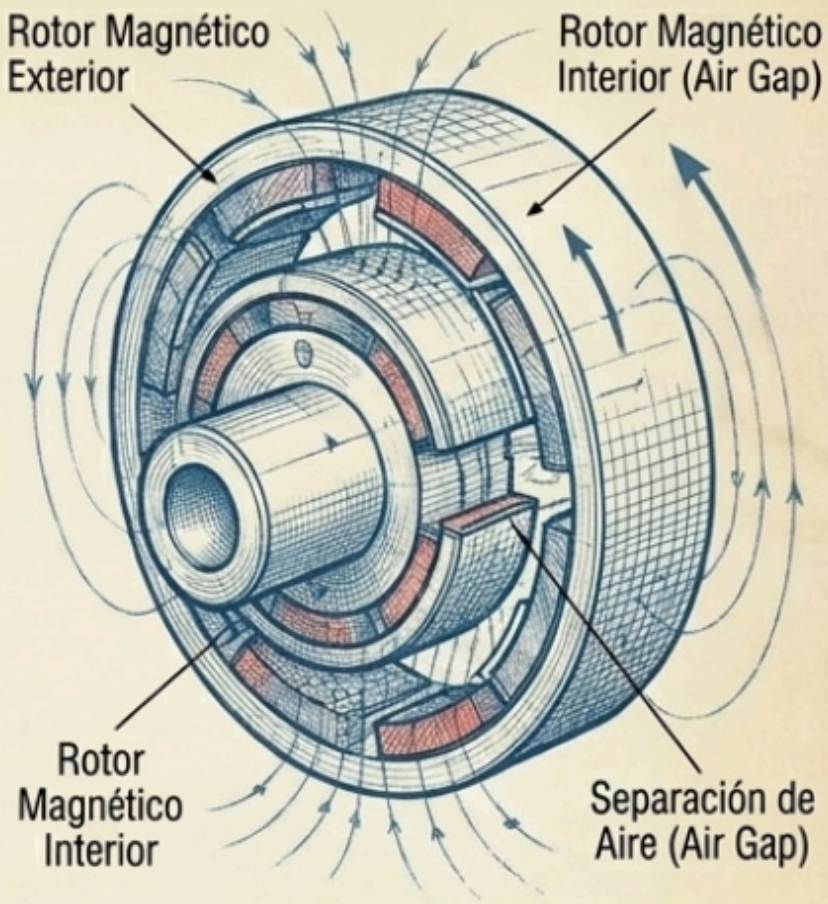
Rigidez torsional absoluta (cero backlash). Permite compresión axial severa. Dominio: Servomotores y robótica de altísima precisión.

Acoples Hidráulicos (Fluidos)



Transmisión hidrodinámica pura. Permite un arranque suave (slip) y absorbe el 100% de los picos de choque sin conexión mecánica rígida.

Acoples Magnéticos (Inducción)



Aislamiento físico total. Utilizado para fluidos tóxicos. El par se transmite a través de barreras estáticas mediante campos magnéticos.

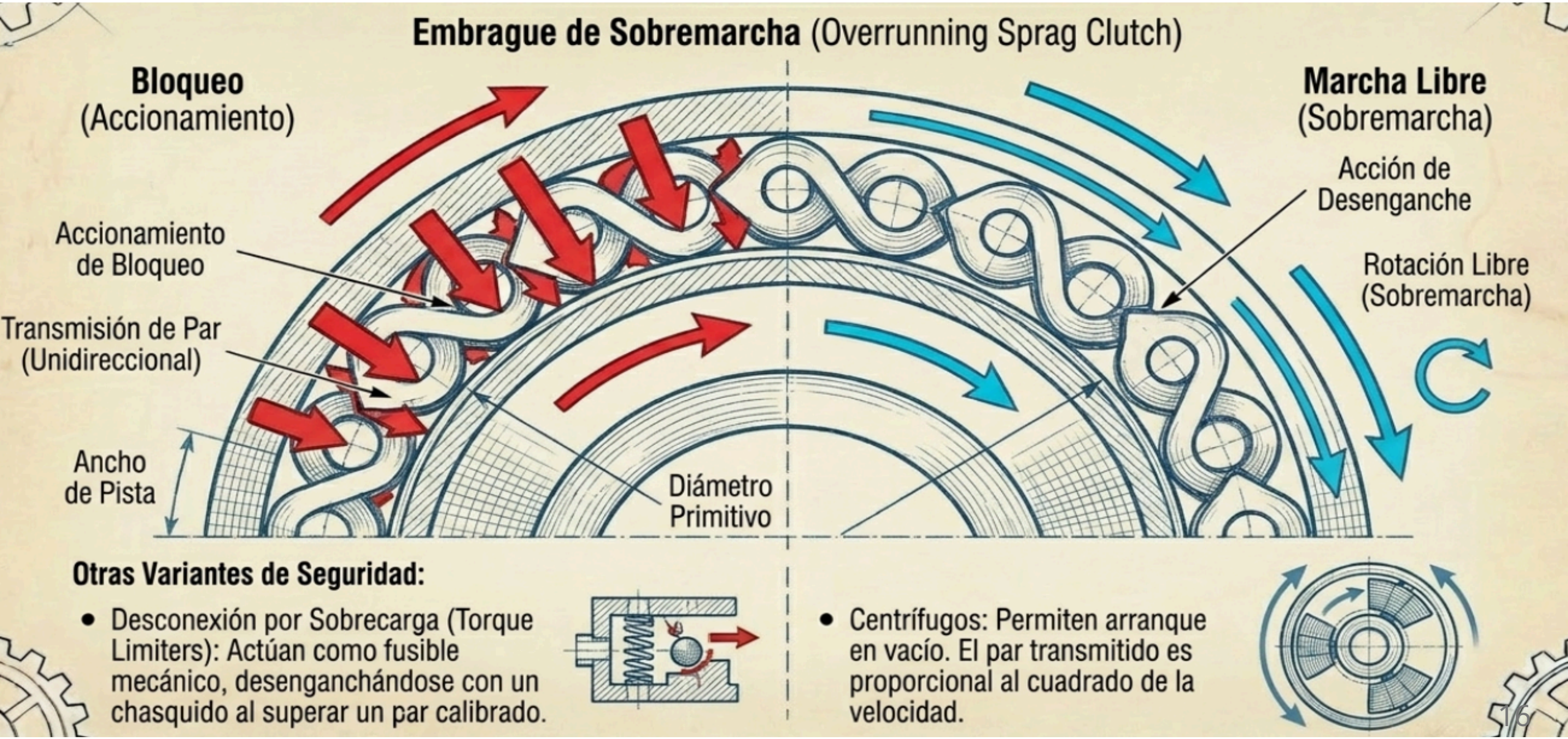
Acoples hidráulicos

Video: ¿Cómo funcionan?

Acoples magnéticos

Video: ¿Cómo funcionan?

Embragues pasivos: Juntas mecánicas inteligentes



Matriz de selección

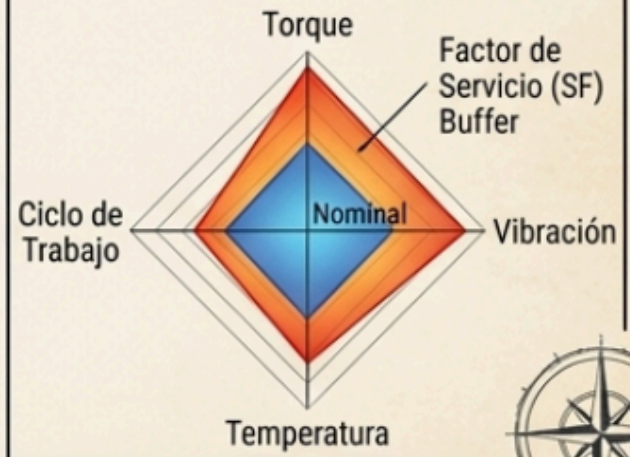
	Tecnología	Torque Máximo	RPM Límite	Lubricación	Amortiguación de Choque
1	Engranes	✓ Alto	✓ Altas	⚠ Requerida	✗ Baja
2	Malla (Grid)	✓ Alto	⚠ Medias	⚠ Requerida	✓ Alta
3	**Elastomérico**	⚠ Medio	⚠ Medias	✓ Seco	✓ Muy Alta
4	**Disco / Membrana**	✓ Alto	✓ Muy Altas	✓ Seco	✗ Nula

La Regla de Oro: Factor de Servicio (SF)

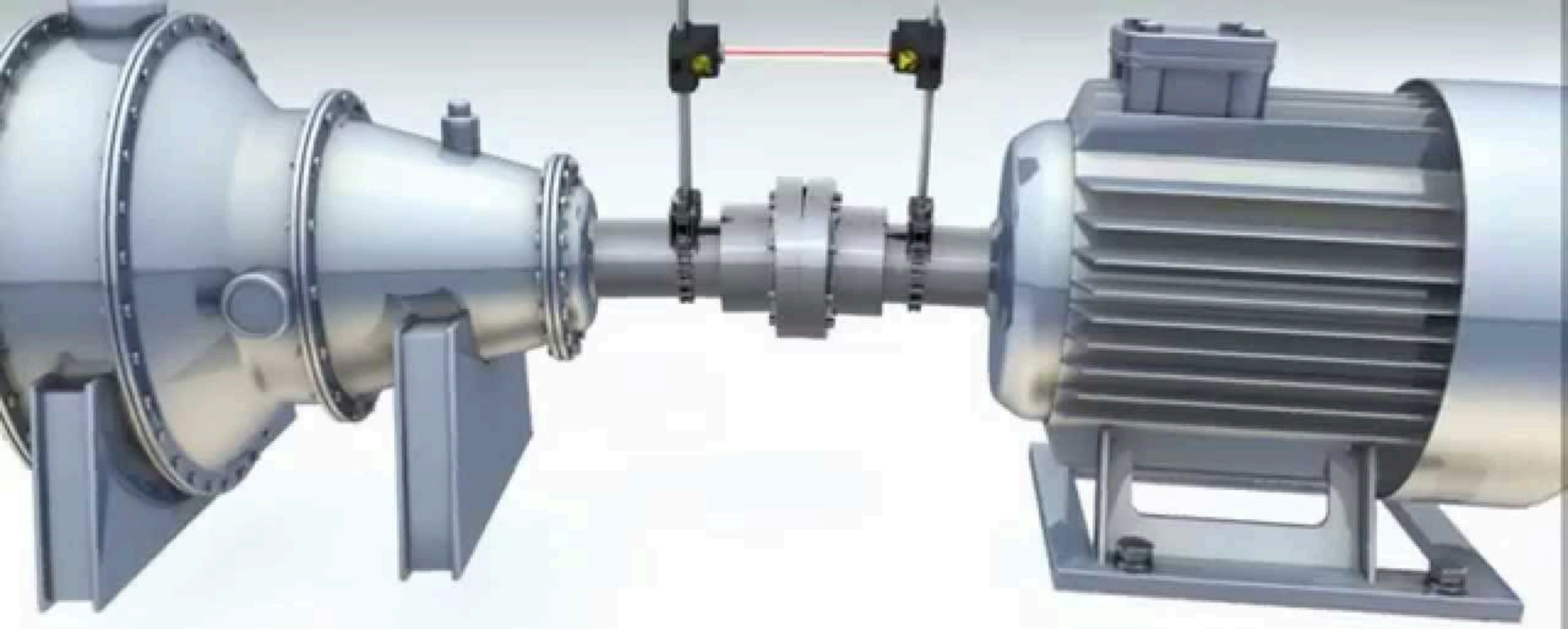
El par nominal de la máquina nunca es suficiente.

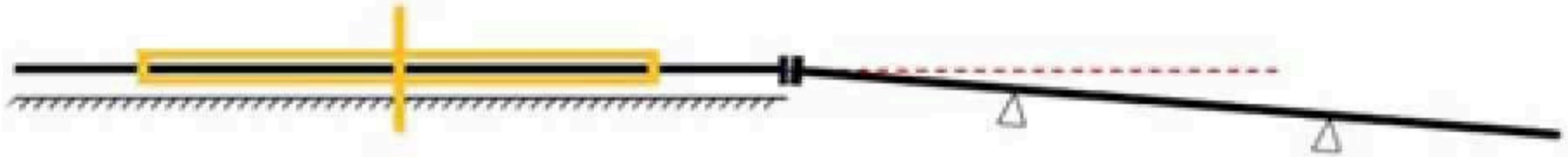
Par de Diseño = Par Nominal × SF

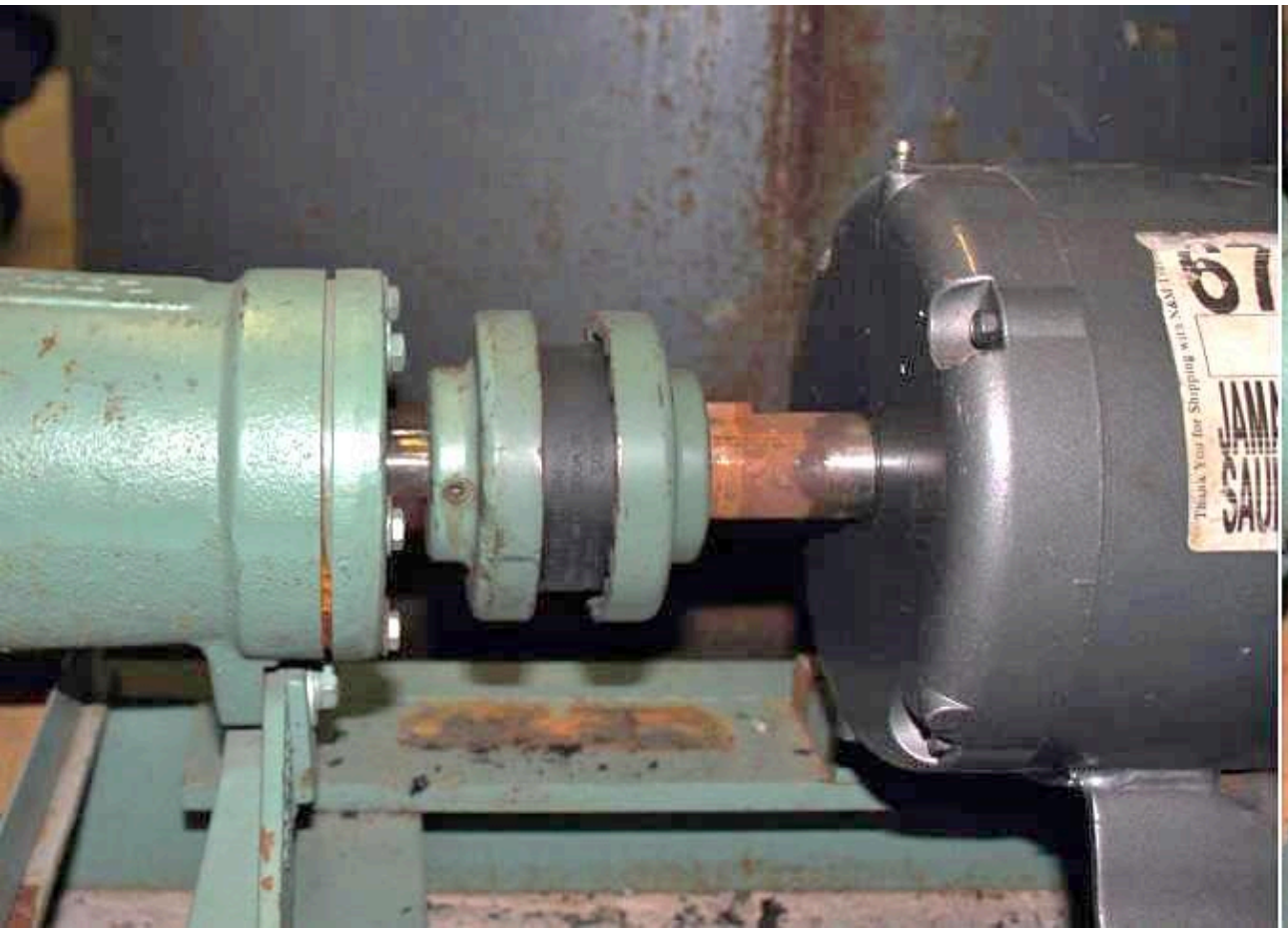
Multiplicamos la exigencia teórica para compensar riesgos térmicos, vibraciones y cargas de choque reales en la planta.

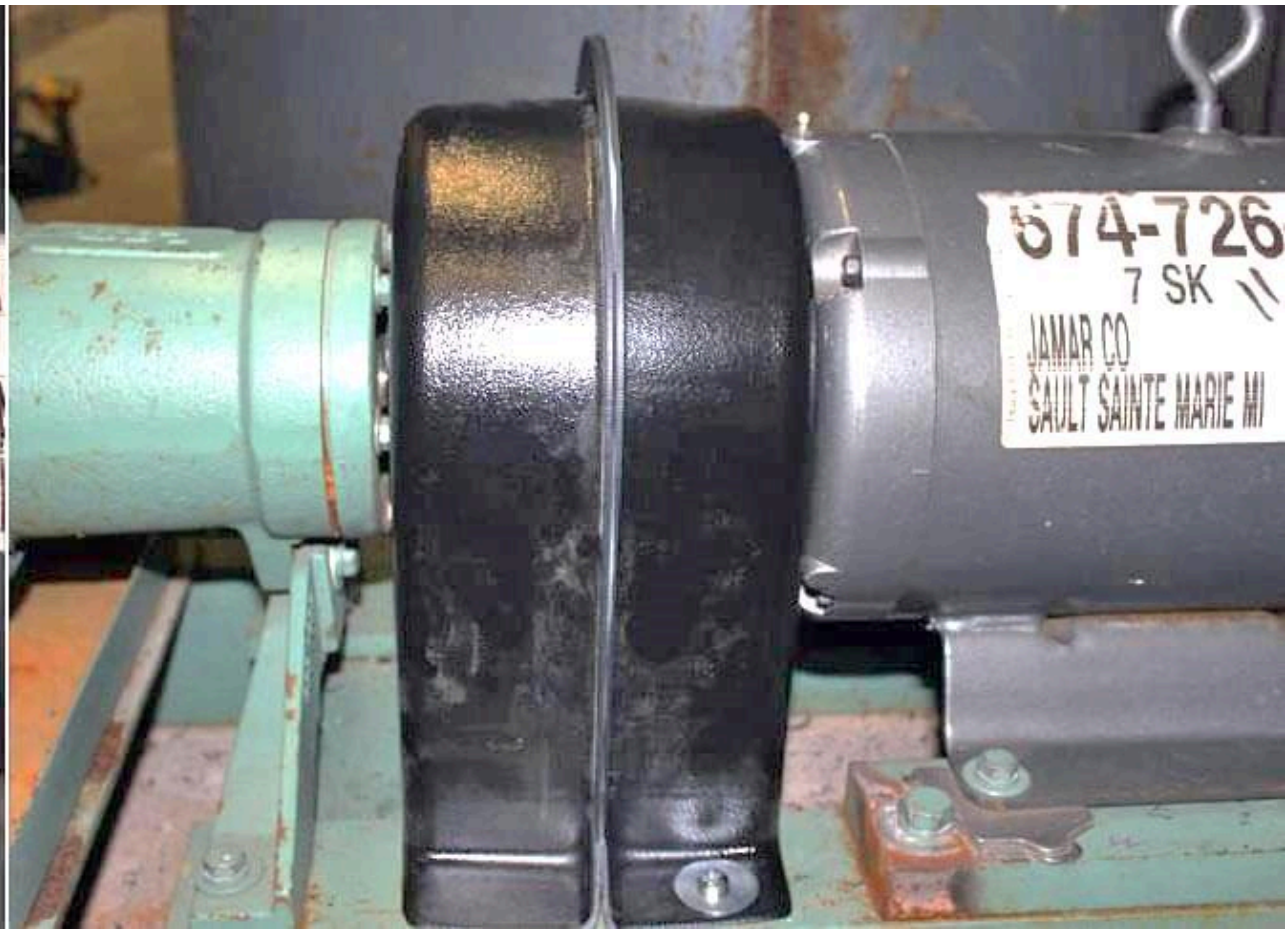


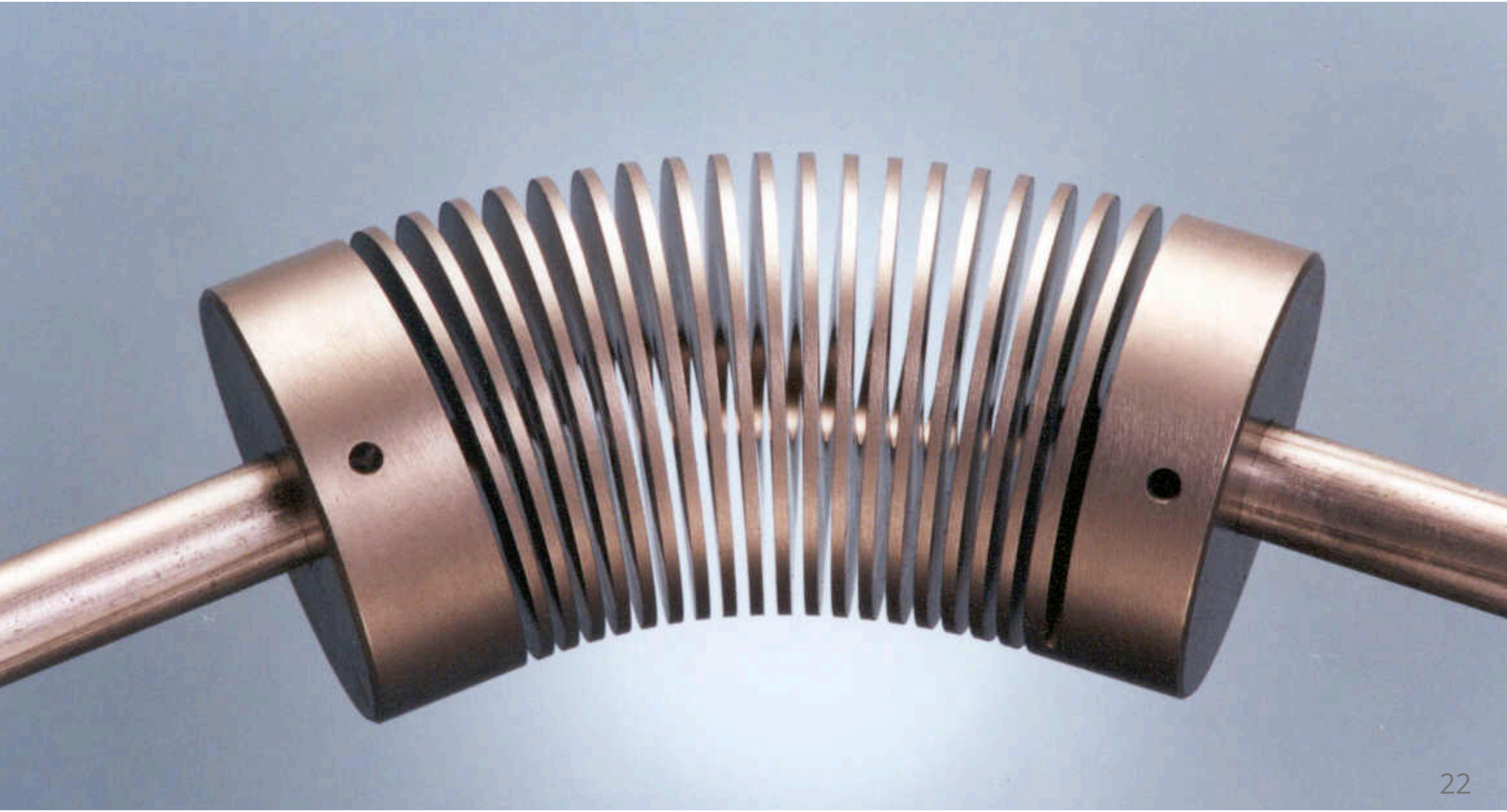
Ejemplos de acoples en la realidad

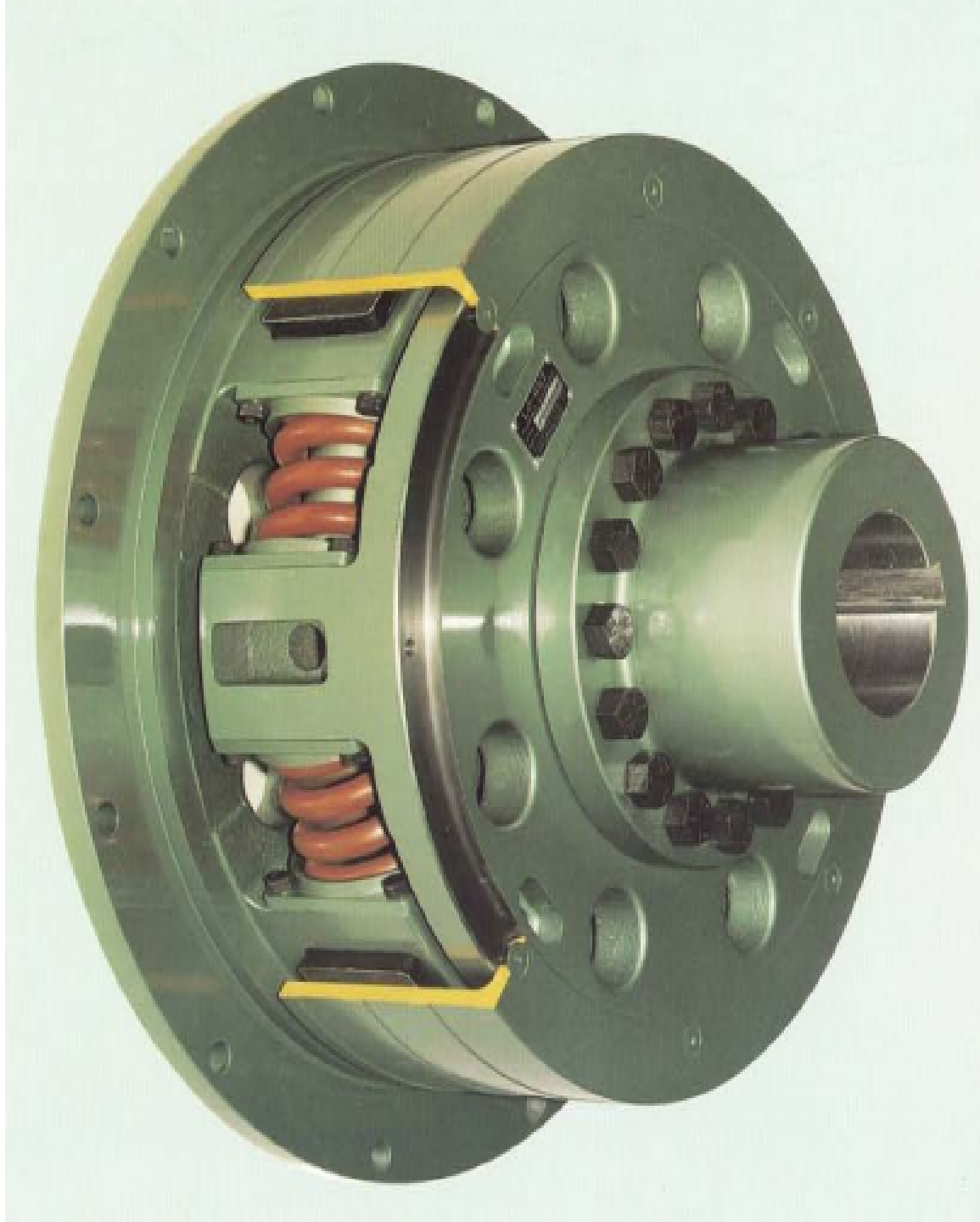


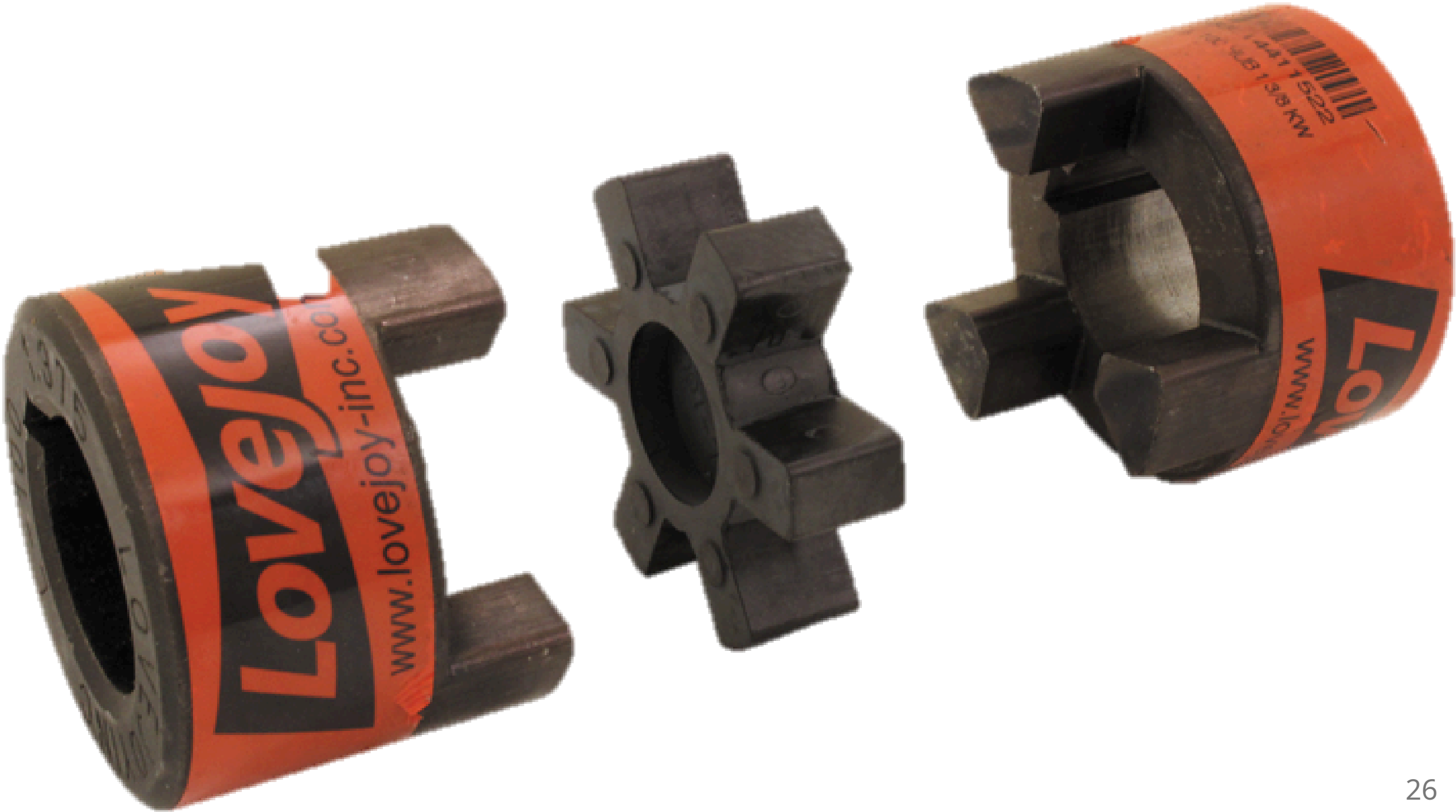





574-726
7 SK
JAMAR CO
SAULT SAINTE MARIE MI






Lovejoy
www.lovejoy-inc.com

Videos de ejemplos

- Acoples flexibles
- Acoples rígidos vs flexibles
- Técnica de acople de cadena
- Resumen detallado de acoples mecánicos
- Alineación de ejes manual
- Alineación de ejes con equipo SKF